

LAPORAN PRAKTIKUM 6
KONFIGURASI WEB SERVER DAN IMPLEMENTASI
SSL MENGGUNAKAN APACHE2 PADA SISTEM
OPERASI UBUNTU



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Widi Afriza

NIM : 2402056

Kelas : TI-4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi sekaligus memenuhi tugas pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Praktikum 6 bertujuan untuk mempelajari proses instalasi dan konfigurasi web server menggunakan Apache2 pada sistem operasi Ubuntu, serta menerapkan SSL (*Secure Socket Layer*) menggunakan OpenSSL agar layanan web dapat diakses melalui protokol HTTPS. Saya memahami pentingnya keamanan dalam pengelolaan web server serta tahapan konfigurasi yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan komunikasi data.

Saya menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk penyusunan laporan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi saya maupun pembaca, serta menjadi referensi dalam mempelajari konfigurasi web server dan penerapan SSL pada sistem operasi Linux. Aamiin..

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Pengertian Web Server	3
2.2 Apache2	3
2.3 SSL (Secure Socket Layer)	4
2.4 HTTPS	4
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	5
3.1 Metode Praktikum	5
3.2 Persiapan Praktikum	5
3.3 Instalasi dan Konfigurasi Apache2	6
3.4 Instalasi Apache2	7
3.5 Konfigurasi Apache2	7
3.6 Mengaktifkan SSL pada Apache	11
3.7 Verifikasi Sertifikat SSL	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Hasil Praktikum	14
4.2 Pembahasan	15
BAB V PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengecekan Kapasitas Penyimpanan	6
Gambar 3. 2 Proses Instalasi Apache2	7
Gambar 3. 3 Status Layanan Apache2	8
Gambar 3. 4 Mengubah File security.conf	8
Gambar 3. 5 Mengubah File dir.conf	9
Gambar 3. 6 Mengubah File apache2.conf	10
Gambar 3. 7 Mengubah File 000-default.conf	10
Gambar 3. 8 Pembuatan Sertifikat SSL	11
Gambar 3. 9 Verifikasi Sertifikat SSL	12
Gambar 4. 1 Hasil Praktikum	14
Gambar 4. 2 Akses Protokol HTTPS	15
Gambar 4. 3 Accept The Risk and Continue	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Website merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk menyampaikan informasi maupun menyediakan berbagai layanan secara online. Agar sebuah website dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan, diperlukan web server yang bertugas menerima, memproses, dan mengirimkan halaman web sesuai dengan permintaan pengguna. Salah satu web server yang banyak digunakan adalah Apache2 karena bersifat open source, mudah dikonfigurasi, serta memiliki performa yang stabil.

Selain memastikan website dapat diakses, keamanan komunikasi antara web server dan pengguna juga perlu diperhatikan. Penggunaan protokol HTTP tanpa mekanisme pengamanan dapat menyebabkan data yang dikirimkan melalui jaringan berisiko disadap atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan SSL (Secure Socket Layer) atau TLS (Transport Layer Security) yang berfungsi mengenkripsi data sehingga proses pertukaran informasi menjadi lebih aman.

Pada praktikum ini dilakukan instalasi dan konfigurasi Apache2 pada sistem operasi Ubuntu, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat SSL menggunakan OpenSSL serta konfigurasi HTTPS pada web server. Praktikum ini bertujuan memberikan pengalaman secara langsung mengenai proses instalasi, konfigurasi, dan penerapan keamanan web server sehingga mahasiswa dapat memahami pentingnya pengamanan layanan web dalam suatu sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara menginstal web server Apache2 pada sistem operasi Ubuntu?
2. Bagaimana cara mengonfigurasi Apache2 agar dapat berfungsi dengan baik?
3. Bagaimana cara membuat sertifikat SSL menggunakan OpenSSL?
4. Bagaimana cara mengaktifkan layanan HTTPS pada web server Apache2?
5. Bagaimana cara menguji hasil konfigurasi web server dan SSL yang telah dilakukan?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menginstal web server Apache2 pada sistem operasi Ubuntu.
2. Mengonfigurasi Apache2 agar dapat melayani akses website dengan baik.
3. Membuat sertifikat SSL menggunakan OpenSSL.
4. Mengaktifkan layanan HTTPS pada Apache2 menggunakan sertifikat SSL.
5. Menguji keberhasilan konfigurasi web server dan SSL melalui browser.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai proses instalasi dan konfigurasi web server Apache2.
2. Mengetahui tahapan pembuatan sertifikat SSL menggunakan OpenSSL.
3. Memahami penerapan HTTPS sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan komunikasi data pada web server.
4. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan konfigurasi dan pengamanan web server pada sistem operasi Linux.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Web Server

Dalam sebuah layanan website, web server berperan sebagai penghubung antara pengguna dan halaman web yang diakses melalui browser. Ketika pengguna memasukkan alamat website atau mengirimkan permintaan, web server akan menerima permintaan tersebut, memprosesnya, kemudian mengirimkan halaman atau data yang sesuai kepada pengguna. Seluruh proses tersebut berlangsung melalui jaringan komputer dengan memanfaatkan protokol HTTP maupun HTTPS.

Keberadaan web server sangat penting karena menjadi pusat pengelolaan layanan web. Selain bertugas menyediakan halaman website, web server juga mengatur komunikasi antara pengguna dan aplikasi, mengelola file yang tersimpan di server, serta mendukung berbagai konfigurasi keamanan agar layanan dapat berjalan secara optimal.

2.2 Apache2

Apache2 merupakan salah satu perangkat lunak web server yang paling banyak digunakan karena bersifat *open source*, stabil, dan memiliki komunitas pengguna yang sangat luas. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, seperti Linux, Windows, maupun macOS.

Kemudahan konfigurasi serta dukungan terhadap berbagai modul menjadikan Apache2 banyak digunakan, baik untuk kebutuhan pembelajaran maupun lingkungan produksi. Beberapa fitur yang dimiliki Apache2 antara lain mendukung virtual host, autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses, serta integrasi dengan SSL/TLS untuk meningkatkan keamanan layanan web. Pada praktikum ini, Apache2 digunakan sebagai web server utama yang dikonfigurasi pada sistem operasi Ubuntu.

2.3 SSL (Secure Socket Layer)

Keamanan komunikasi data menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan web server. Data yang dikirim melalui jaringan tanpa proses enkripsi berpotensi disadap atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, penggunaan SSL (*Secure Socket Layer*) diperlukan untuk melindungi proses pertukaran data antara browser dan web server.

Meskipun saat ini teknologi SSL telah dikembangkan menjadi TLS (*Transport Layer Security*), istilah SSL masih banyak digunakan dalam berbagai dokumentasi maupun implementasi. Melalui proses enkripsi, informasi yang dikirimkan akan diubah menjadi bentuk yang sulit dibaca oleh pihak lain sehingga kerahasiaan dan integritas data tetap terjaga. Pada praktikum ini, SSL diterapkan menggunakan *self-signed certificate* yang dibuat melalui OpenSSL sebagai media pembelajaran mengenai konfigurasi keamanan web server.

2.4 HTTPS

Penggunaan protokol HTTP memungkinkan pengguna mengakses halaman web dengan mudah, namun data yang dikirimkan masih bersifat terbuka sehingga lebih rentan terhadap penyadapan. Untuk meningkatkan keamanan komunikasi tersebut, digunakan HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) yang menggabungkan protokol HTTP dengan mekanisme enkripsi SSL/TLS.

Melalui HTTPS, seluruh data yang dipertukarkan antara browser dan web server akan dienkripsi sebelum dikirimkan melalui jaringan. Browser biasanya menampilkan ikon gembok pada bilah alamat sebagai tanda bahwa koneksi telah diamankan menggunakan sertifikat digital. Dalam praktikum ini, pengujian HTTPS dilakukan setelah konfigurasi SSL selesai untuk memastikan Apache2 dapat memberikan layanan web dengan koneksi yang lebih aman.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Metode Praktikum

Praktikum ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian web server Apache2 secara langsung pada sistem operasi Ubuntu yang dijalankan melalui Oracle VirtualBox. Setelah Apache2 berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi SSL menggunakan OpenSSL untuk mengaktifkan layanan HTTPS. Seluruh tahapan kemudian diuji melalui browser untuk memastikan web server dapat berjalan dengan baik.

3.2 Persiapan Praktikum

Sebelum melakukan konfigurasi web server, terlebih dahulu disiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama praktikum.

Perangkat Keras

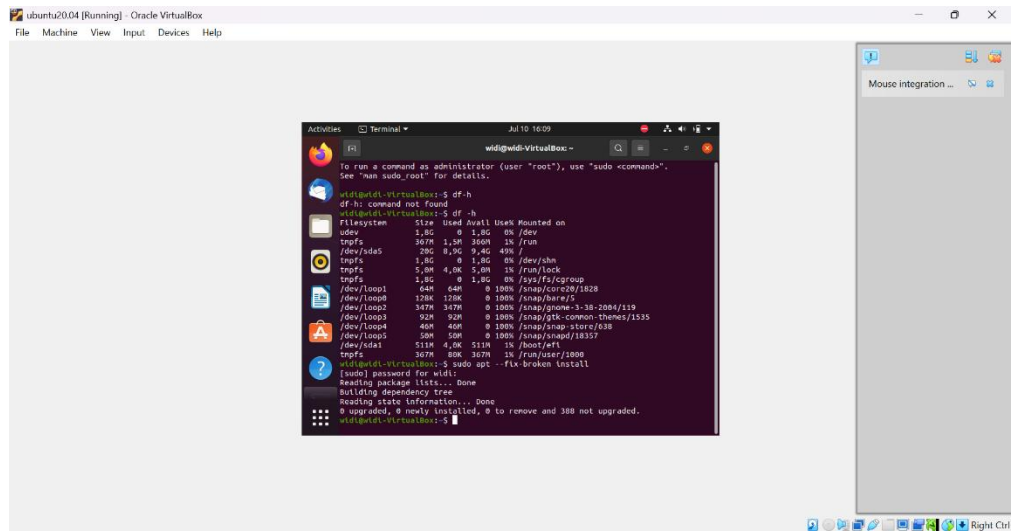
- Laptop atau komputer
- RAM minimal 4 GB
- Ruang penyimpanan yang memadai

Perangkat Lunak

- Oracle VirtualBox
- Ubuntu 20.04 LTS
- Apache2
- OpenSSL
- Mozilla Firefox
- Terminal Ubuntu

Setelah seluruh perangkat siap, mesin virtual Ubuntu dijalankan dan dipastikan telah terhubung dengan jaringan internet agar proses instalasi paket dapat berjalan dengan

3.3 Instalasi dan Konfigurasi Apache2



Gambar 3. 1 Pengecekan Kapasitas Penyimpanan

Sebelum melakukan instalasi Apache2, dilakukan pengecekan kapasitas penyimpanan pada sistem Ubuntu menggunakan perintah berikut.

```
df -h
```

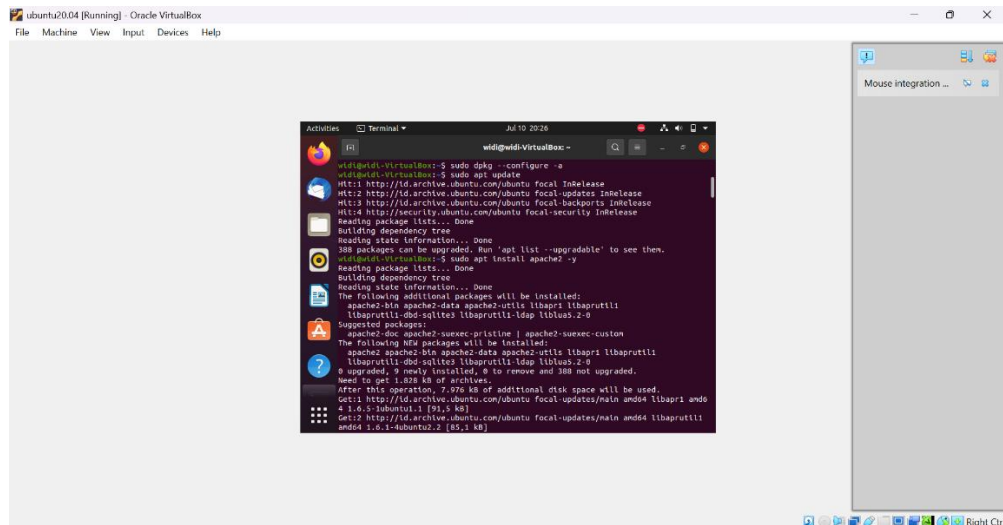
Berdasarkan hasil pengecekan, ruang penyimpanan masih tersedia sehingga proses instalasi dapat dilanjutkan.

Selanjutnya dilakukan perbaikan paket yang bermasalah menggunakan perintah berikut.

```
sudo apt --fix-broken install
```

Perintah tersebut digunakan untuk memperbaiki paket yang belum terpasang dengan benar sehingga proses instalasi dapat berjalan tanpa kendala.

3.4 Instalasi Apache2



Gambar 3. 2 Proses Instalasi Apache2

Setelah sistem siap digunakan, dilakukan pembaruan daftar paket (*package list*) agar Ubuntu memperoleh informasi paket terbaru dari repositori. Selanjutnya dilakukan instalasi Apache2 menggunakan *package manager* APT.

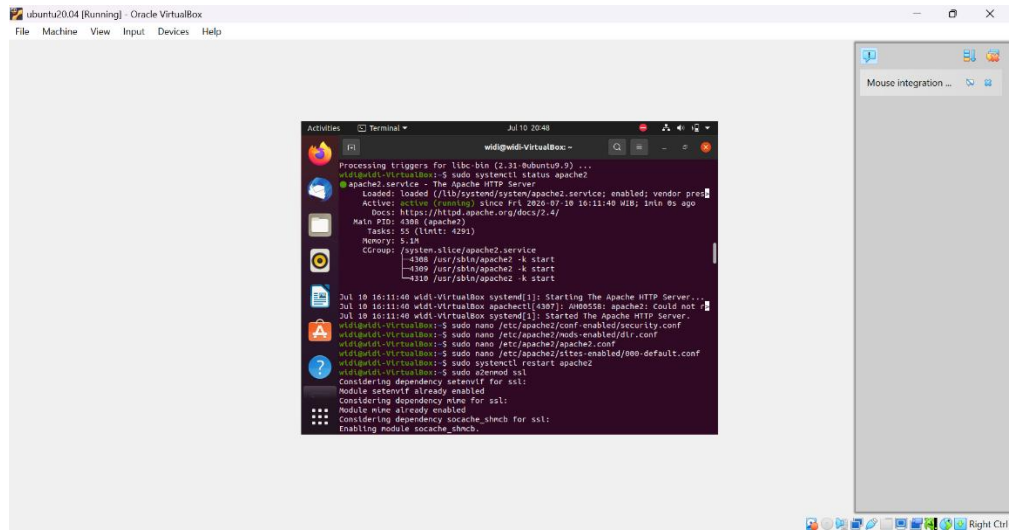
Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

Perintah `sudo apt update` digunakan untuk memperbarui daftar paket yang tersedia pada repositori Ubuntu. Setelah proses pembaruan selesai, Apache2 diinstal menggunakan perintah `sudo apt install apache2 -y`. Opsi `-y` berfungsi untuk menyetujui proses instalasi secara otomatis tanpa meminta konfirmasi dari pengguna.

3.5 Konfigurasi Apache2



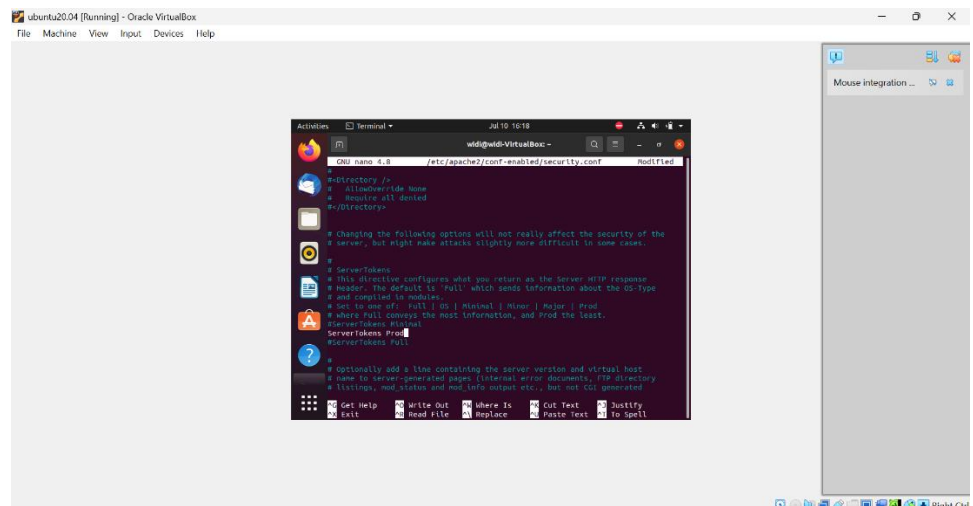
Gambar 3.3 Status Layanan Apache2

1) Mengecek Status Apache2

```
sudo systemctl status apache2
```

Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa layanan Apache2 telah berjalan. Hasil yang ditampilkan menunjukkan status active (running), sehingga web server siap untuk dikonfigurasi lebih lanjut.

2) Mengubah file security.conf



Gambar 3.4 Mengubah File security.conf

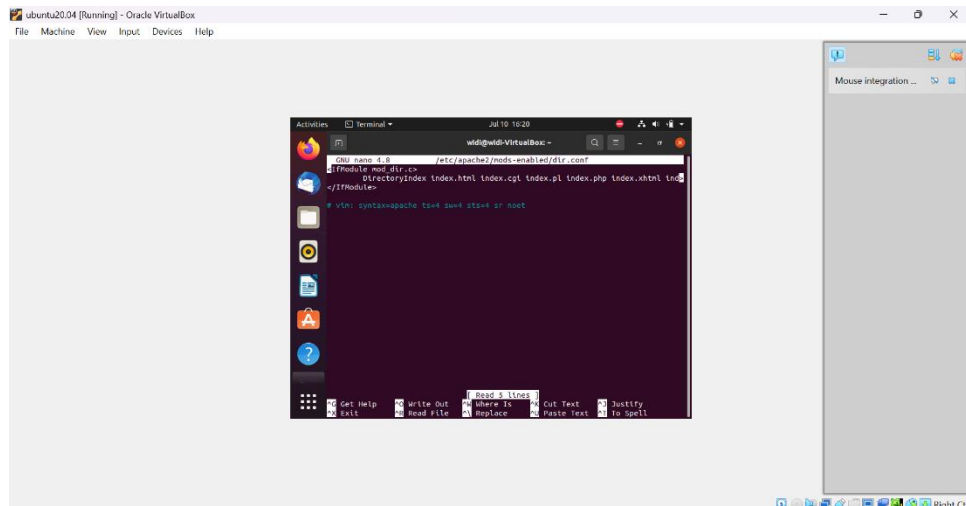
```
sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/security.conf
```

Perintah tersebut digunakan untuk membuka file security.conf. Pada praktikum ini dilakukan perubahan konfigurasi ServerTokens dari OS menjadi Prod agar Apache tidak menampilkan informasi versi dan sistem

operasi yang digunakan. Setelah selesai, perubahan disimpan kemudian keluar dari editor Nano.

Setelah perubahan selesai, file disimpan dengan menekan Ctrl + O, kemudian Enter, lalu keluar dari editor Nano menggunakan Ctrl + X.

3) Mengubah file dir.conf

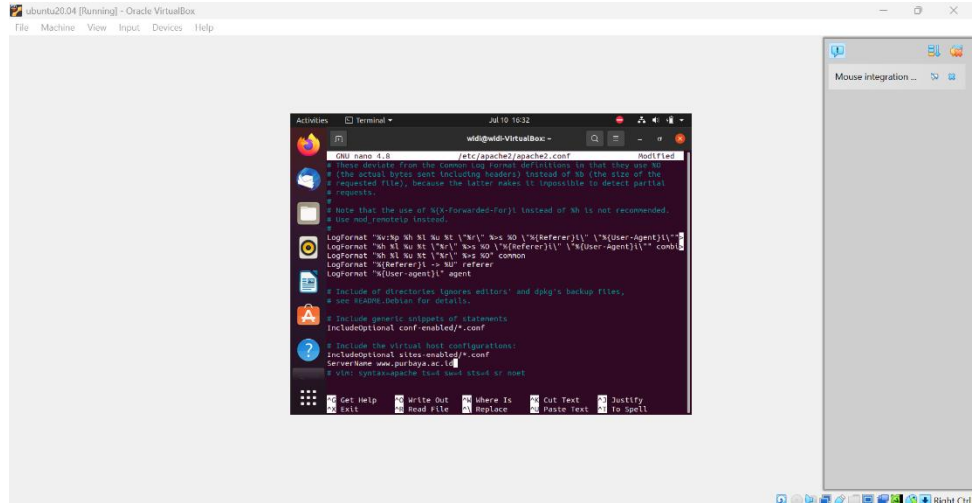


Gambar 3. 5 *Mengubah File dir.conf*

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

File dir.conf digunakan untuk mengatur urutan file yang akan dibuka secara otomatis ketika sebuah direktori diakses. Pada praktikum ini dilakukan pengecekan terhadap konfigurasi DirectoryIndex. Karena urutan file sudah sesuai dan index.php telah berada pada daftar, maka tidak diperlukan perubahan konfigurasi.

4) Mengubah file apache2.conf



Gambar 3. 6 Mengubah File *apache2.conf*

`sudo nano /etc/apache2/apache2.conf`

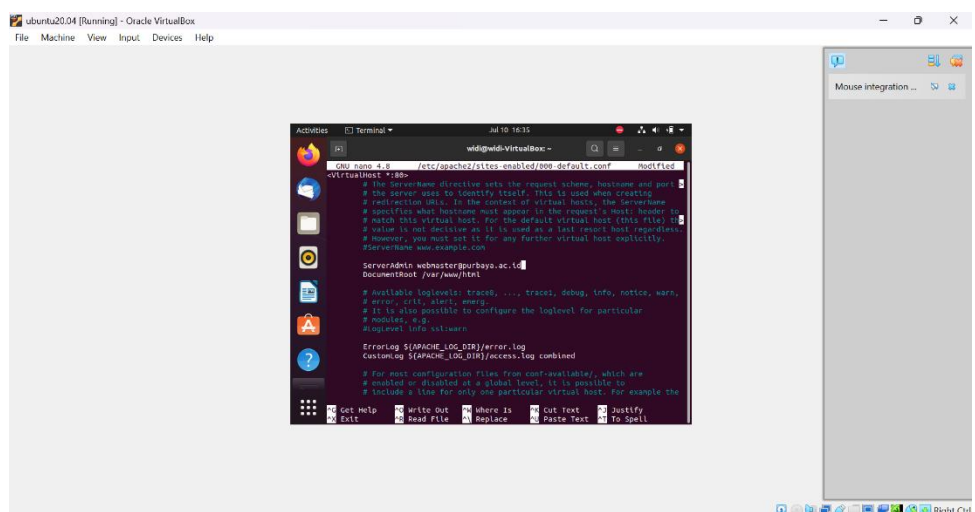
File *apache2.conf* merupakan file konfigurasi utama Apache2. Pada praktikum ini ditambahkan konfigurasi:

`ServerName www.purbaya.ac.id`

Penambahan `ServerName` bertujuan untuk menentukan nama server sehingga Apache tidak lagi menampilkan peringatan mengenai nama host saat dijalankan.

Setelah selesai, file disimpan menggunakan `Ctrl + O`, kemudian `Enter`, lalu keluar dengan `Ctrl + X`.

5) Mengubah file *000-default.conf*



Gambar 3. 7 Mengubah File *000-default.conf*

```
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

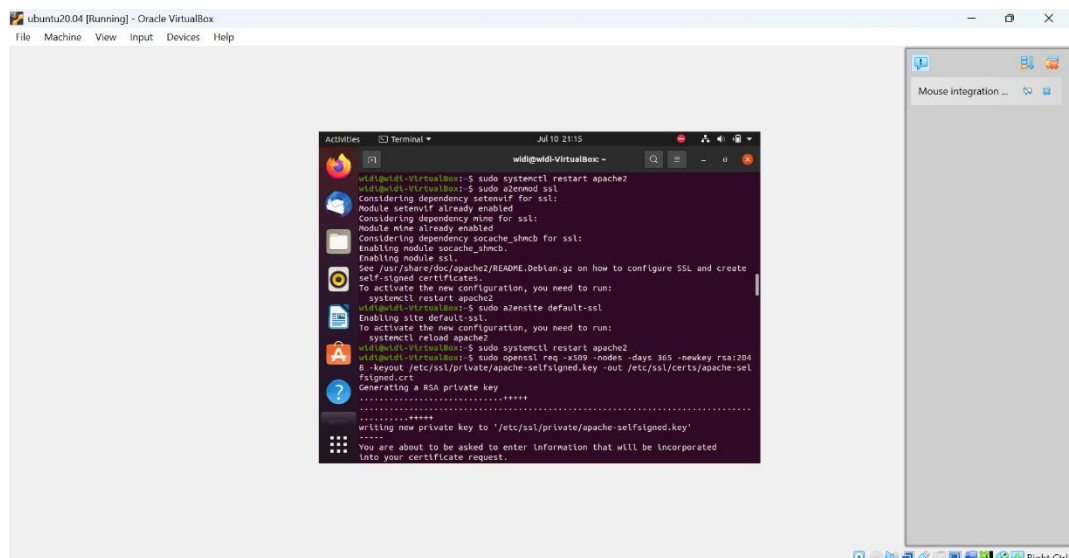
File ini berisi konfigurasi Virtual Host bawaan Apache2. Pada praktikum dilakukan penyesuaian konfigurasi sesuai kebutuhan server, seperti pengaturan ServerName dan direktori website apabila diperlukan. Setelah proses pengeditan selesai, perubahan disimpan kemudian keluar dari editor Nano.

6) Memulai ulang Apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Perintah ini digunakan untuk memulai ulang layanan Apache2 agar seluruh perubahan konfigurasi yang telah dilakukan dapat diterapkan oleh sistem.

3.6 Mengaktifkan SSL pada Apache



Gambar 3. 8 Pembuatan Sertifikat SSL

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi SSL (Secure Socket Layer) agar Apache2 dapat melayani koneksi menggunakan protokol HTTPS.

1) Mengaktifkan Modul SSL

```
sudo a2enmod ssl
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengaktifkan modul SSL pada Apache2 sehingga server dapat mendukung koneksi HTTPS. Setelah modul berhasil diaktifkan, sistem akan menampilkan pesan bahwa modul SSL telah aktif.

2) Mengaktifkan Virtual Host SSL

```
sudo a2ensite default-ssl
```

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan konfigurasi default-ssl yang telah disediakan oleh Apache2. Konfigurasi tersebut berisi pengaturan Virtual Host untuk layanan HTTPS pada port 443.

3) Memulai Ulang Apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

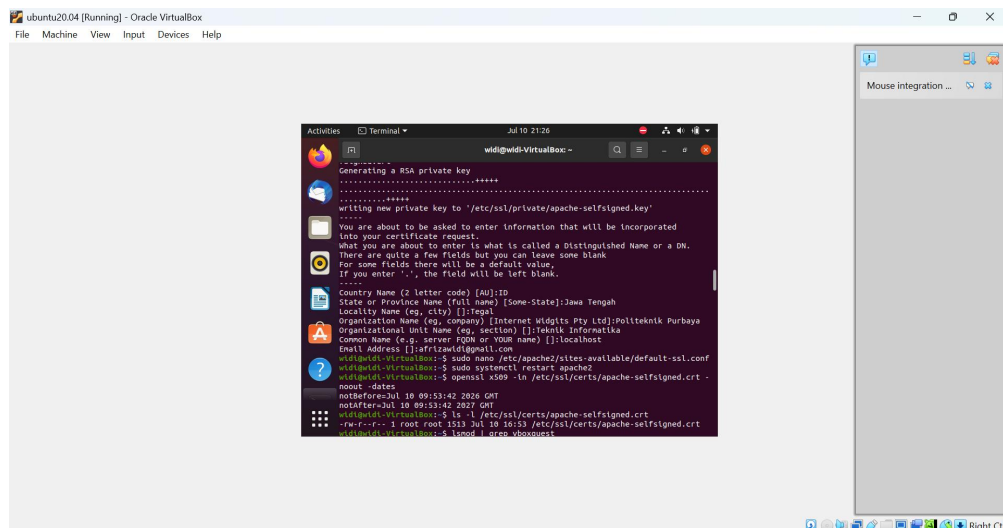
Perintah ini dijalankan untuk menerapkan konfigurasi SSL yang telah diaktifkan sehingga Apache2 dapat menggunakan pengaturan terbaru.

4) Membuat Sertifikat SSL

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Perintah tersebut digunakan untuk membuat sertifikat SSL self-signed beserta private key. Selama proses pembuatan sertifikat, pengguna diminta mengisi beberapa informasi seperti negara, provinsi, kota, organisasi, nama server (*Common Name*), dan alamat email.

3.7 Verifikasi Sertifikat SSL



Gambar 3.9 Verifikasi Sertifikat SSL

Setelah sertifikat SSL berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan sertifikat telah tersimpan dengan

benar dan masih berlaku. Untuk melihat informasi masa berlaku sertifikat digunakan perintah berikut.

```
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -noout -dates
```

Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan tanggal mulai berlaku (notBefore) dan tanggal berakhir (notAfter) dari sertifikat SSL. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa sertifikat memiliki masa berlaku selama 365 hari sejak tanggal pembuatannya.

Selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan file sertifikat menggunakan perintah:

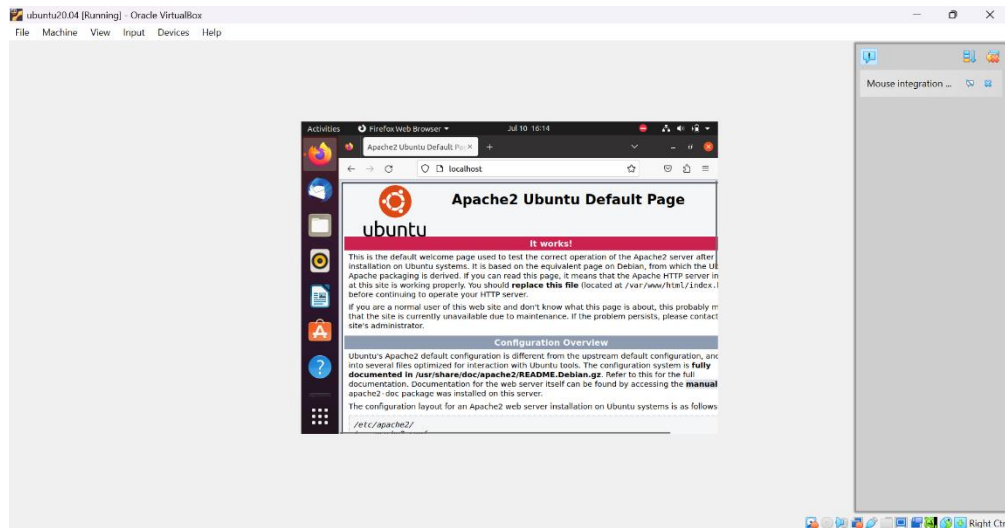
```
ls -l /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Perintah tersebut digunakan untuk memastikan bahwa file sertifikat apache-selfsigned.crt telah berhasil dibuat dan tersimpan pada direktori /etc/ssl/certs/. Selain itu, informasi hak akses, pemilik file, ukuran file, serta waktu pembuatan sertifikat juga ditampilkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

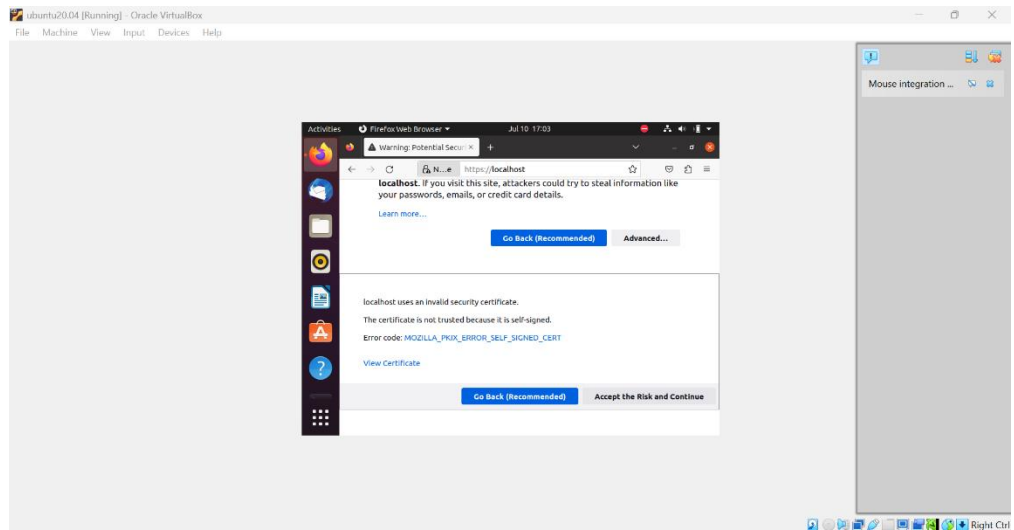


Gambar 4. 1 Hasil Praktikum

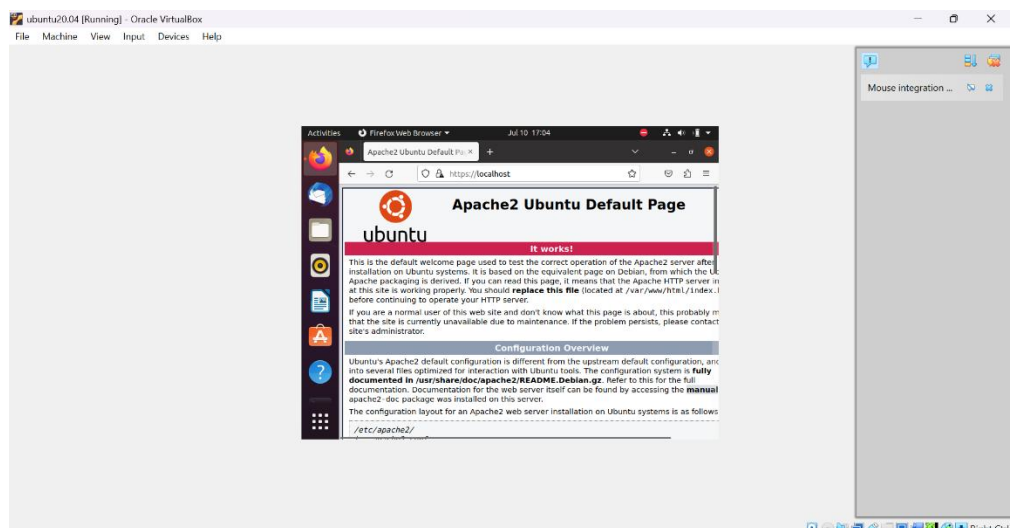
Praktikum berhasil dilakukan dengan menginstal Apache2 pada sistem operasi Ubuntu 20.04. Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache2 dapat dijalankan dengan baik dan halaman Apache2 Ubuntu Default Page berhasil ditampilkan saat diakses melalui browser menggunakan alamat <http://localhost>.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi keamanan Apache2 dengan mengubah beberapa file konfigurasi serta mengaktifkan modul SSL. Sertifikat self-signed berhasil dibuat menggunakan OpenSSL dan memiliki masa berlaku selama 365 hari. Setelah konfigurasi selesai, website dapat diakses melalui <https://localhost>.

4.2 Pembahasan



Gambar 4. 2 Akses Protokol HTTPS



Gambar 4. 3 Accept The Risk and Continue

Hasil praktikum menunjukkan bahwa Apache2 telah berhasil dikonfigurasi sebagai web server yang mendukung protokol HTTPS. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya akses ke halaman web menggunakan sertifikat SSL yang telah dibuat.

Perubahan konfigurasi ServerTokens menjadi Prod bertujuan untuk mengurangi informasi yang ditampilkan oleh server sehingga keamanan menjadi lebih baik. Selain itu, penggunaan sertifikat self-signed menyebabkan browser menampilkan peringatan keamanan saat pertama kali

diakses. Kondisi tersebut normal karena sertifikat belum diterbitkan oleh Certificate Authority (CA). Walaupun demikian, sertifikat tetap dapat digunakan untuk kebutuhan praktikum dan pengujian di lingkungan lokal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi dan konfigurasi Apache2 pada sistem operasi Ubuntu berhasil. Web server dapat diakses melalui browser menggunakan protokol HTTP, kemudian berhasil dikonfigurasi agar mendukung HTTPS melalui pembuatan sertifikat SSL self-signed menggunakan OpenSSL. Hasil pengujian menunjukkan bahwa layanan web berjalan dengan baik dan konfigurasi SSL telah diterapkan sesuai dengan tujuan praktikum

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi, pastikan sistem memiliki ruang penyimpanan yang cukup agar proses berjalan tanpa kendala.
2. Lakukan setiap tahapan konfigurasi dengan teliti untuk menghindari kesalahan pada file konfigurasi Apache2.
3. Selalu lakukan pengujian setelah setiap perubahan konfigurasi agar kesalahan dapat diketahui lebih awal.
4. Untuk implementasi pada lingkungan produksi, disarankan menggunakan sertifikat SSL yang diterbitkan oleh Certificate Authority (CA) agar keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap website lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Tamsir Ariyadi, Dastin, Fitriani Ibrahim, & M. Ilham Septariansyah. (2025). Implementasi Proxy Server Apache Pada Linux Ubuntu Untuk Meningkatkan Kinerja Akses Internet. *Jurnal Tera*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.59832/jt.v5i1.344>
- Utomo, I. C., & Rokhmah, S. (2022). Konfigurasi SSL Untuk Meningkatkan Keamanan Web server Pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 6(2), 143. <https://doi.org/10.30872/jurti.v6i2.8333>
- Wahyudi, R. M. (2024). Mengimplementasikan SSL/TLS pada Web Server Apache di dalam Jaringan Internal Praktikum untuk Pengembangan Web Server. *Jurnal Majemuk*, 3(1), 13–31. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk/article/view/655>
- (Tamsir Ariyadi et al., 2025; Utomo & Rokhmah, 2022; Wahyudi, 2024)